L’ELABORAZIONE DELL’INFORMAZIONE

LUCA DIDACI
didaci@unica.it

Principi di funzionamento

- Come è possibile che un dispositivo elettronico (ALU) possa svolgere operazioni aritmetiche o logiche?

operazioni aritmetiche:

- somma
- moltiplicazione
- ...

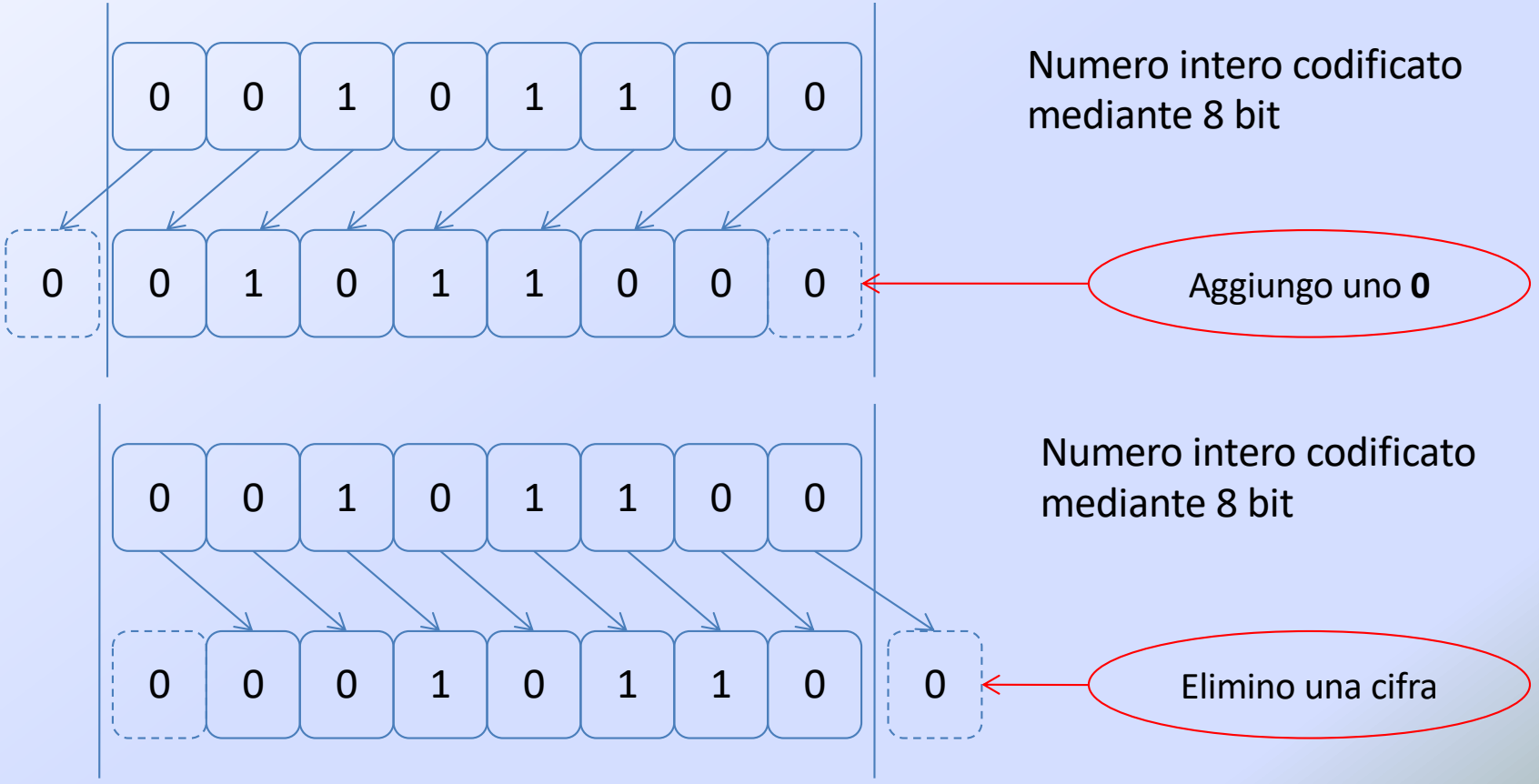
operazioni logiche:

- Due numeri A e B sono uguali?
- Il numero A è maggiore di B?
- La parola A è uguale alla parola B?
- La parola A precede, nell'ordine alfabetico, la parola B?

Esempio di operazioni

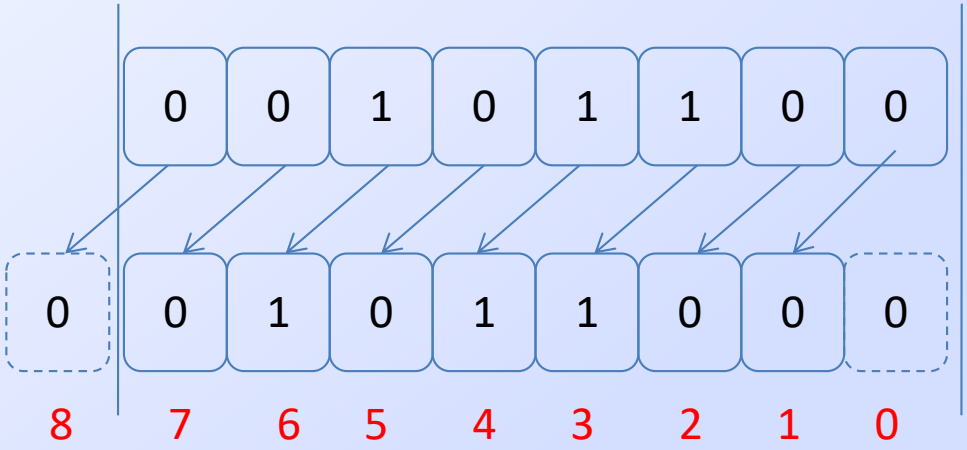
Esempio di realizzazione di operazione aritmetica

Cosa succede traslando tutti i bit a sinistra o a destra?



Esempio di operazioni

Numero intero codificato
mediante 8 bit



Analogia:
In base 10, aggiungere N zeri significa moltiplicare per 10^N

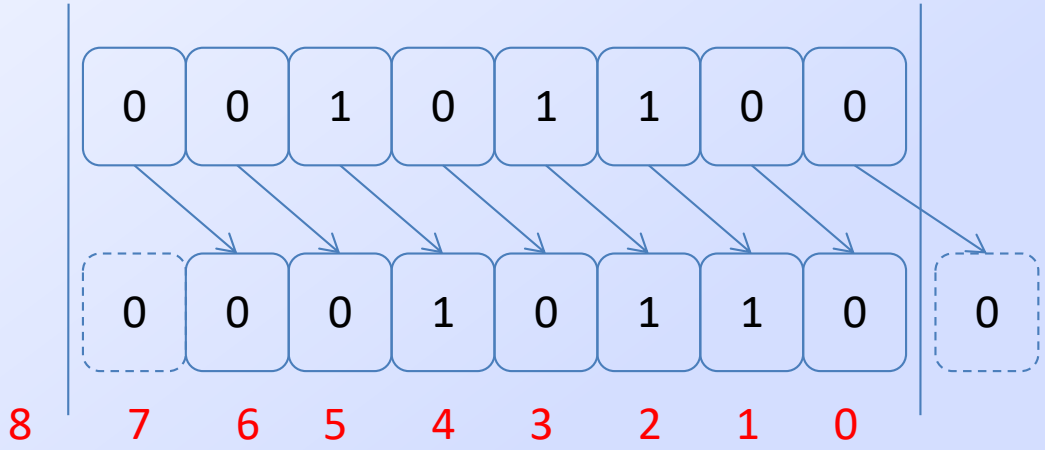
$$0*2^7 +0*2^6 +1*2^5 +0*2^4 +1*2^3 +1*2^2 +0*2^1 +0*2^0$$

$$0*2^8 +0*2^7 +1*2^6 +0*2^5 +1*2^4 +1*2^3 +0*2^2 +0*2^1$$

$$2^1(0*2^7 +0*2^6 +1*2^5 +0*2^4 +1*2^3 +1*2^2 +0*2^1 +0*2^0)$$

Esempio di operazioni

Numero intero codificato
mediante 8 bit



Analogia:
In base 10, sposare la virgola di n posti a sinistra significa dividere per 10^N

$0*2^7 +0*2^6 +1*2^5 +0*2^4 +1*2^3 +1*2^2 +0*2^1 +0*2^0$

$0*2^6 +0*2^5 +1*2^4 +0*2^3 +1*2^2 +1*2^1 +0*2^0$ $\cancel{0*2^0}$

$(0*2^7 +0*2^6 +1*2^5 +0*2^4 +1*2^3 +1*2^2 +0*2^1) /2^1$ $\cancel{0*2^0}$

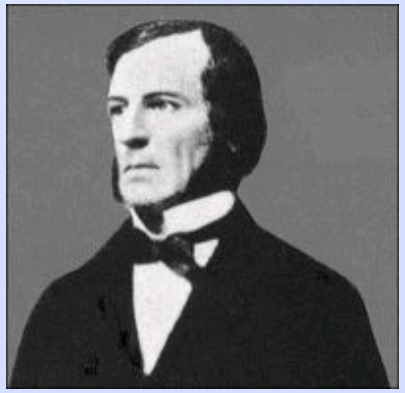
- In base all'esempio precedente è facile immaginare come si possa realizzare un meccanismo (nel nostro caso, un circuito elettronico) che traslando i bit a destra o a sinistra effettui delle divisioni o moltiplicazioni per potenze di 2.

- All'interno della RAM (la memoria di lavoro del calcolatore) i bit sono memorizzati mediante cariche elettriche. È quindi semplice, almeno dal punti di vista 'di principio', immaginare un semplice collegamento che sposti una carica elettrica da una cella alla cella adiacente.

ALGEBRA BOOLEANA

- Definizione
- Operatori AND, OR, NOT
- Proprietà degli operatori
- Teoremi dell’algebra booleana
- Espressioni booleane
- Altri operatori

George Boole



George Boole (Lincoln, 2 novembre 1815 – Ballintemple, 8 dicembre 1864)
Matematico e logico britannico
È considerato il fondatore della logica matematica.

Nel 1854 pubblicò 'Le leggi del pensiero', nel quale tentò di ricondurre le composizioni degli enunciati a semplici operazioni algebriche.

George Boole, An Investigation of the Laws of Thought, on Which are founded the Mathematic
Probabilities, Dover Publications. Reprinted 1858 and 1973

Per un percorso storico:
Il calcolatore universale. Da Leibniz a Turing [Martin Davis, 2012]

Algebra Booleana

È un'algebra che ha come supporto un insieme B formato da due soli elementi

B={0,1}

Due operazioni binarie,

AND: BxB->B

OR: BxB->B

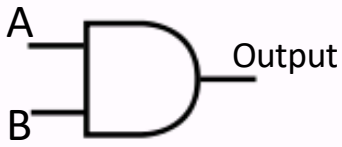
Una operazione unaria

NOT: B->B

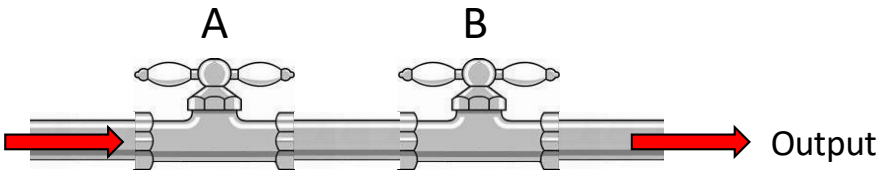
Le porte logiche realizzano fisicamente le operazioni dell'algebra di Boole.
Vediamo come è possibile, almeno da un punto di vista 'di principio', realizzarle

Porte Logiche

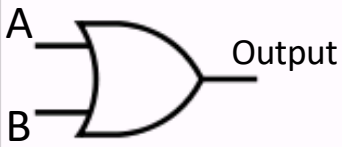
AND



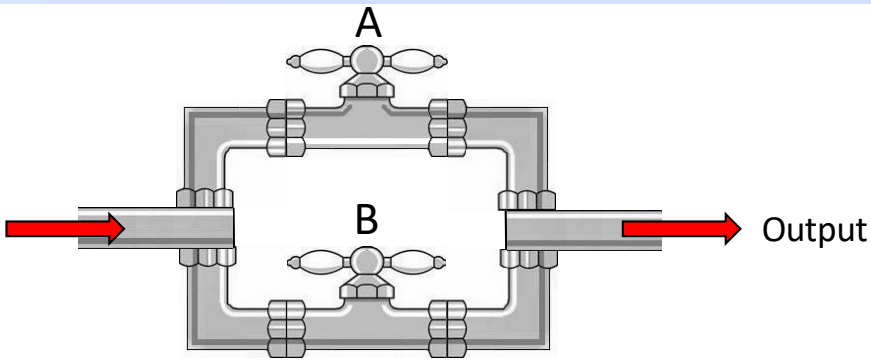
INPUT		OUTPUT
A	B	A AND B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



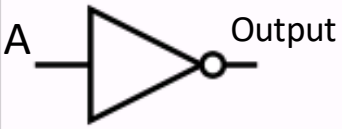
OR



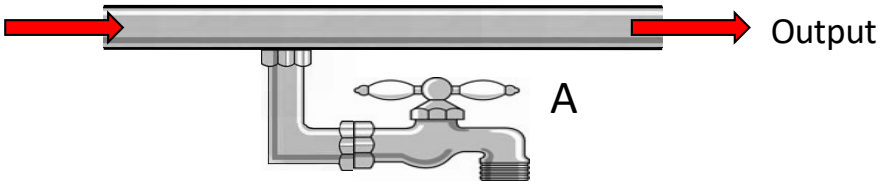
INPUT		OUTPUT
A	B	A OR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



NOT

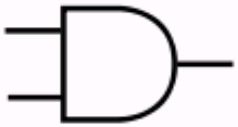


INPUT	OUTPUT
A	NOT A
0	1
1	0

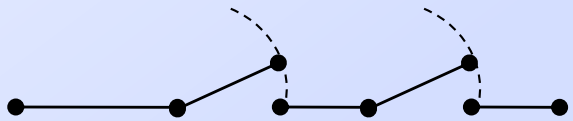


Porte Logiche

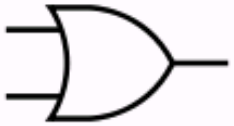
AND



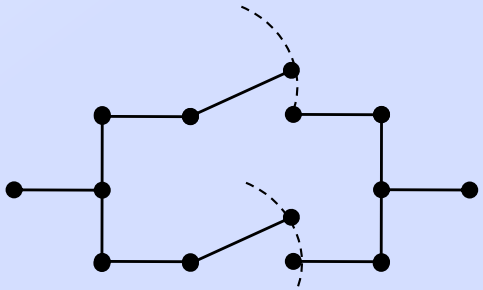
INPUT		OUTPUT
A	B	A AND B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



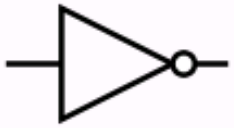
OR



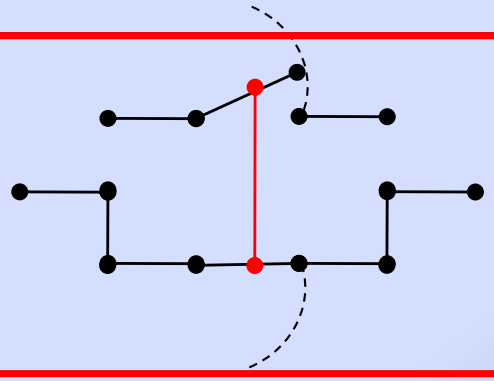
INPUT		OUTPUT
A	B	A OR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



NOT



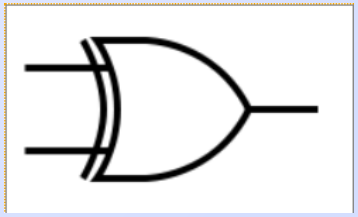
INPUT	OUTPUT
A	NOT A
0	1
1	0



eXclusive OR

XOR (eXclusive OR) è una porta logica che riceve in ingresso "n" valori e restituisce "1" in uscita se e solo se il numero di ingressi che presentano il valore logico "1" è dispari.

- Nell'esempio, una porta XOR a 2 ingressi



INPUT		OUTPUT
A	B	o A o B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Espressioni booleane

- Espressioni algebriche che presentano variabili ed operatori booleani, e restituiscono un valore booleano (0 o 1)
- Come tutte le espressioni algebriche, esse possono presentarsi in una forma ridondante e complessa, che può essere *semplificata* applicando le proprietà degli operatori booleani ed i teoremi dell'algebra booleana
- La semplificazione porta a rappresentare le espressioni in modo più compatto, comprensibile, efficiente

La rappresentazione dei valori delle funzioni booleane per ogni possibile valore degl'ingressi viene chiamata **tabella della verità**

Rappresentazione degli operatori

Operatore	simboli	Esempio
AND	* · ∧	AND(a,b) = a*b = a · b = a ∧ b = ab
OR	+ ∨	OR(a,b) = a + b = a ∨ b
NOT	' ¬ $\overline{a}$	NOT(a) = a' = ¬ a = $\overline{a}$

- Utilizzando queste rappresentazioni possono scriversi espressioni complesse in modo relativamente semplice. Ad esempio:

$$(x+y)*z+w$$

$$x+y*z+w$$

Proprietà degli operatori booleani

- Proprietà dell'involuzione di NOT:
  - NOT(NOT(x)) = x
- Proprietà dell'idempotenza:
  - x + x = x; x * x = x
- Proprietà dell'elemento neutro per OR e AND:
  - x + 0 = x;x * 1 = x
- Proprietà dell'elemento nullo per OR e AND:
  - x + 1 = 1; x * 0 = 0

Proprietà degli operatori booleani

- Proprietà dell'elemento complementare per OR e AND:
  - $x + x' = 1$; $x * x' = 0$
- Proprietà commutativa di AND e OR
  - $x + y = y + x$
  - $x * y = y * x$
- Proprietà associativa di AND e OR
  - $x + (y + z) = (x + y) + z = x + y + z$
  - $x * (y * z) = (x * y) * z = x * y * z$
- Proprietà distributiva di AND e OR
  - $x * (y + z) = x * y + x * z$
  - $x + (y * z) = (x + y) * (x + z)$

Teoremi dell'algebra booleana

- Assorbimento
  - $x * (x + y) = x$
  - $x + (x * y) = x$
- De Morgan
  - $(x + y)' = x' * y'$
  - $(x * y)' = x' + y'$
- I teoremi si possono dimostrare scrivendo le tabelle di verità delle espressioni booleane a sinistra ed a destra, e verificandone l'esatta coincidenza, oppure applicando le proprietà di ciascun operatore

ESERCIZI

Esempio di semplificazione

$A\overline{B} + B + \overline{A}C =$	Espressione iniziale
$= B + A\overline{B} + \overline{A}C =$	Commutatività della somma
$= (B + A) \cdot (B + \overline{B}) + \overline{A}C =$	Distributività della somma
$= (B + A) \cdot 1 + \overline{A}C =$	Propr. El. complementare
$= B + A + \overline{A}C =$	Proprietà dell'elemento neutro
$= B + (A + \overline{A}) \cdot (A + C) =$	Distributività della somma
$= B + A + C.$	Espressione semplificata (costo 2)

ESERCIZI

Espressioni Booleane

Ricavare la tavola di verità e, se possibile, semplificare

1 OR 0=

1 AND 0=

a AND 1 =

a AND 0=

a OR 0 =

a OR 1 =

a OR (b AND c)= (vedi tabella verità)

a AND (b AND 0)=

a OR (b AND 0)=

a AND NOT (b)=(vedi tabella verità)

ESERCIZI

Espressioni Booleane

Semplificare le seguenti espressioni. Verificare mediante tavola di verità.

1) $A \cdot B + A'B$

2) $A+(A \cdot B)$

3) $A'+AB$

4) $(A+B) \cdot (A+B')$

5) $(A+B)+(A \cdot B)$

6) $B'+C'+ BC$

7) $A'+B+AB+A'B'$

8) $(A \cdot B)+(A \cdot B')+(A \cdot C)$

9) $A+B) \cdot (A+C) \cdot (A'+C)$

ESERCIZI

Espressioni Booleane

$$\overline{A \cdot B} + \overline{A}$$

$$\overline{(A + B)} \cdot (A + C)$$

$$\overline{(A + B)} + (B \cdot C)$$

$$\overline{(A \cdot B)} + \overline{(B \cdot C)}$$

$$\overline{\overline{A} \cdot \overline{B}} + \overline{\overline{C}}$$

$$\overline{\overline{(A + B)} \cdot C}$$

]Potrebbe essere necessario De Morgan]

Espressioni Booleane

a OR (b AND c)

a	b	c	(b AND c)	a OR (b AND c)
0	0	0	0	**0**
0	0	1	0	**0**
0	1	0	0	**0**
0	1	1	1	**1**
1	0	0	0	**1**
1	0	1	0	**1**
1	1	0	0	**1**
1	1	1	1	**1**

Espressioni Booleane

a AND NOT (b)

a	b	NOT (b)	a AND NOT(b)
0	0	1	**0**
0	1	0	**0**
1	0	1	**1**
1	1	0	**0**

Espressioni Booleane

- A cosa servono? Manipolare condizioni complesse

Gianni è triste se è solo

Gianni è felice se incontra la sua fidanzata

Gianni è felice se incontra la sua ALTRA fidanzata

Gianni è triste se le incontra entrambe...

A -> incontra fidanzata 1

B-> incontra fidanzata 2

è felice?-> (A and not B) or (not A and B)

-> **A XOR B**

Espressioni Booleane

- A cosa servono? Aritmetica, manipolazione numeri

Espressioni Booleane

Siano $(a_1\ a_0)_2$ e $(b_1\ b_0)_2$ due numeri interi espressi in notazione posizionale base 2

Calcolare le seguenti espressioni ed attribuirgli un significato

1. a_0 AND 1 -> 1 se il numero è dispari
2. (a_0 AND 1) AND (b_0 AND 1) -> 1 se entrambi i numeri sono dispari
3. (a_0 XOR b_0) OR (a_1 XOR b_1) -> 1 se i numeri sono *diversi*
4. NOT ((a_0 XOR b_0) OR (a_1 XOR b_1)) -> 1 se i numeri sono *uguali*

Somma utilizzando il sistema binario

Esempio di somma di due numeri a e b

$a=(a_2\ a_1\ a_0\ )_2$

$a=(a_2\ a_1\ a_0\ )_2$

	0				**0**				**1**		
1	1	0	+	1	1	0	+	1	1	1	+
0	1	0	=	0	1	1	=	0	1	1	=
		0				**1**				**0**	

Primo caso
Le cifre possono valere entrambe 0; a_0=0 e b_0=0,

Secondo caso
Una cifra vale 0, l'altra vale 1; a_0=0 e b_0=1 oppure a_0=1 e b_0=0

Terzo caso
Le cifre possono valere entrambe 1; a_0=1 e b_0=1

Somma utilizzando il sistema binario

Esempio di somma di due numeri a e b

$a=(a_2\ a_1\ a_0\ )_2$

$a=(a_2\ a_1\ a_0\ )_2$

	0				**0**				**1**		
1	1	0	+	1	1	0	+	1	1	1	+
0	1	0	=	0	1	1	=	0	1	1	=
		0				**1**				**0**	

Caso 1. 0+0=0 . La somma tra le cifre meno significative non genera alcun riporto

Caso 2. 0+1=1 La somma tra le cifre meno significative non genera alcun riporto

Caso 3. Quando effettuiamo la somma 1+1 non abbiamo più simboli per esprimere il risultato con una sola cifra. Dunque mettiamo a zero la cifra corrispondente alla 'somma parziale' e generiamo un riporto.

Somma utilizzando il sistema binario

Esempio di somma di due numeri a e b

$a=(a_2\ a_1\ a_0\ )_2$

$a=(a_2\ a_1\ a_0\ )_2$

	0		
1	1	0	+
0	1	0	=
		0	

	0		
1	1	0	+
0	1	1	=
		1	

	1		
1	1	1	+
0	1	1	=
		0	

Somma parziale $s= a_0$ XOR b_0

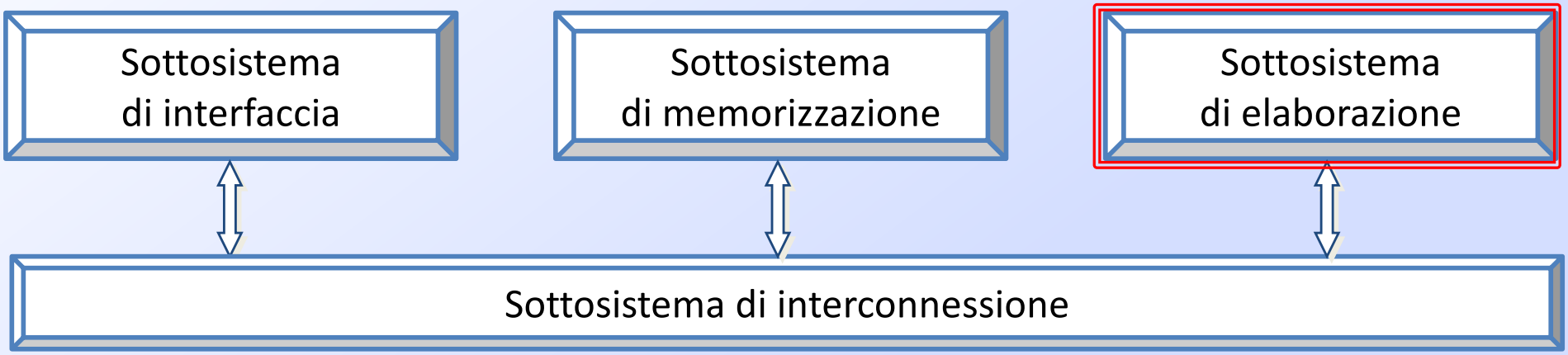
Riporto $r= a_0$ AND b_0

Somma di numeri binari

x	y	Somma (XOR)	Riporto (AND)
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

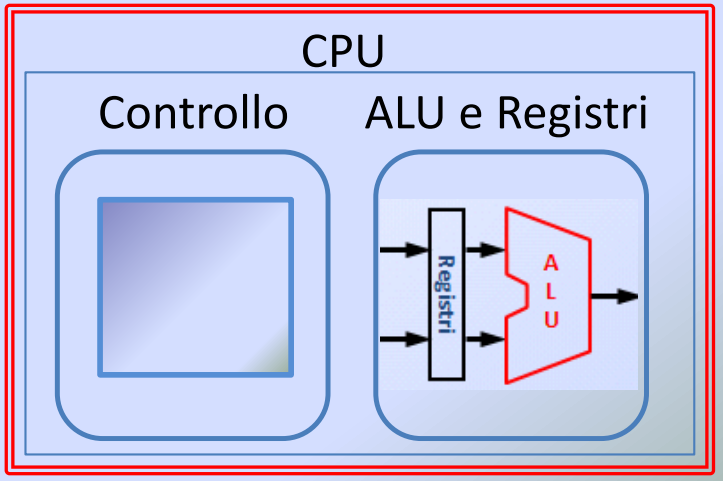
- La somma di due numeri binari si esegue attraverso **l'algoritmo con propagazione del riporto** già noto per la somma di numeri decimali
- Se, nella somma di numeri di n bit, il bit di riporto generato dalla somma dei bit più significativi con il precedente riporto è 1, il numero ottenuto non può essere rappresentato con n bit: **overflow**

Sottosistema di elaborazione



Il sottosistema di elaborazione esegue le istruzioni e controlla il flusso di dati e istruzioni

- ALU (Unità artitmetico-logica)
  - esegue le operazioni
- Unità di Controllo
  - stabilisce quale istruzione deve eseguire la ALU, su quali dati, e dove depositare l'output



Principi di funzionamento

- Come è possibile che un dispositivo elettronico (ALU) possa svolgere operazioni aritmetiche o logiche?

- Due numeri(*) A e B sono uguali? (XOR su tutti i bit)
- Il numero A è maggiore di B? (XOR dal bit più significativo. Mi fermo appena i bit sono diversi e verifico qual è il bit a 1)
- La parola A è uguale alla parola B? (come per numeri interi)
- La parola A precede, nell'ordine alfabetico, la parola B? (come per numeri interi)

(*) Interi, codificati in binario naturale